

电势法计算永磁同步电机的电枢反应电抗

合肥工业大学(230009) 黄海宏 张敬华

摘要 以有限元法分析电机内电磁场, 计算得到空载和负载电势。经过傅立叶变换得到基波分量, 通过电势平衡方程式对内功率因数角进行迭代求解, 可推导出 X_{ad} 和 X_{aq} 。以此值求得电磁转矩进行验算, 证明了此法的可行性。

叙词 永磁同步电动机 空载电势 负载电势 内功率因数角

1 引言

稀土永磁同步电动机的电枢反应电抗参数 X_{ad} 和 X_{aq} 的准确计算是该类电机设计的一个难题, 这是由于永磁材料本身的特性, 其工作点将随电机的负载状态不同而变化。传统的计算方法是将 d、q 轴分开来计算电抗参数 X_{ad} 和 X_{aq} , 没有考虑两者之间的相互影响, 导致计算结果误差偏大。为了准确地计算 X_{ad} 和 X_{aq} , 既要考虑电机的饱和非线性, 又要考虑 d、q 轴磁路的相互影响。

本文提出一种方法, 通过有限元法计算电机内电磁场, 得到空载和负载电势, 再经过电势平衡方程式迭代, 可较为准确地计算出 X_{ad} 和 X_{aq} 。对于特殊结构的永磁同步电机, 此方法更加能发挥作用。

2 电流相位角与电磁转矩

低速同步电动机的磁场进行求解, 采用非零元素二维压缩存储法。剖分节点数愈多, 压缩比愈大, 使得本问题占计算机内存的数据量大大减少。

(2) 在 Visual C++ 平台上进行有限元磁场计算, 克服了计算机内存数据量较大的难点。

(3) 通过对电机磁场的求解, 得出气隙磁密的分布规律。

参考文献

在电机磁场有限元计算中, 当材料性质和边界条件被定义后, 可以进行数值计算, 求出求解区域所有节点的矢量磁位和所有单元的磁通密度以及电磁转矩。为了获得不同转子位置的磁密分布情况和电磁转矩, 保持定子区域的网格划分不变, 将转子转过一个微小的角度并重新定义区域内材料的分布, 再进行计算。如此类推, 即可获得转子转过一对极各个位置的电磁转矩的变化情况。

电机通入三相交流电, 电机的电磁转矩由转子位置和负载电流决定。确定电机的有效电流后, 以 A 相电流的相位为基准, 即 A 相电流相位为 ωt 时, B 相电流的相位为 $\omega t + 2\pi/3$, C 相电流的相位为 $\omega t + 4\pi/3$, 电磁转矩即是转子位置和电流相位 ωt 的函数。电机同步旋转时, 确定转子起始位置和电流起始相位后, 下一转子位置与电流相位符合一定关系, 例如转子转过一对极的 1/36, 则电流相位角 ωt 增加 10° , 如此类推。在不同转子位置计算不同电流相位的电磁转矩, 可获得电磁转矩随转子位置和电流起始相位变化的情况, 如图 1 所示。

设定电机同步旋转, 则计算所得的电磁转矩主要取决于电流起始相位, 齿极对应位

- 1 王尊正. 数值分析基础教程. 哈尔滨工业大学出版社, 1993
- 2 [美] Namir Clement Shamas 著, 王国印, 张赤红译. VISUAL C++ 使用指南. 清华大学出版社, 1995
- 3 杨振强. 永磁同步滑油电机的研究. 哈尔滨工业大学硕士学位论文, 1996
- 4 胡之光. 电机电磁场的分析与计算. 机械工业出版社, 1982

(收稿日期: 1999-01-20)

第一作者: 谷爱昱 女 1970 年生 博士 讲师

置对转矩也有影响, 因此在同一电流初始相位角时, 随转子位置变化转矩也相应的发生波动。对同一电流初始相位角下得到的各个

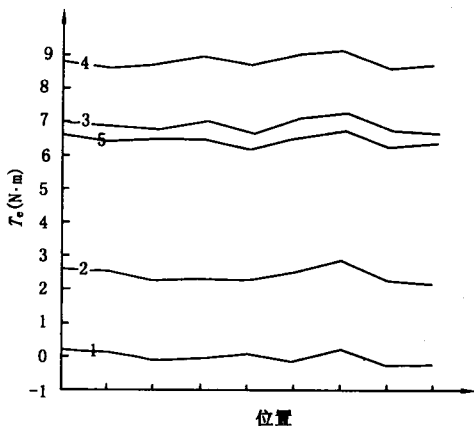
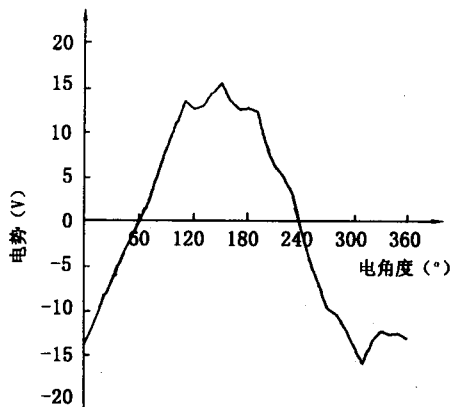
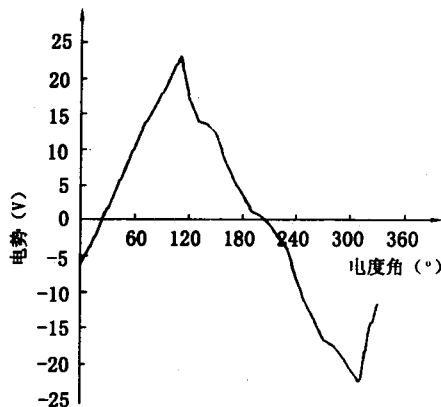


图1 转矩曲线



(a) 空载



(b) 负载

图2 线圈感应电势

对上图按式(2)进行傅立叶变换, 即可得空载电势和负载电势的基波分量的幅值和相位差。

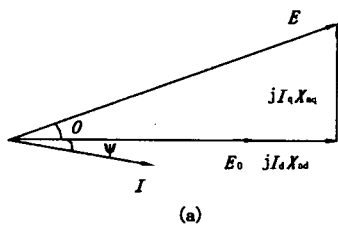
$$E(\omega t) = \frac{1}{2} A_0 + \sum_{k=1, 2, \dots, n} (A_k \cos k\omega t + B_k \sin k\omega t) \quad (2)$$

由变换结果可知, 谐波分量幅值较小。其中空载电势的二次谐波和三次谐波的幅值

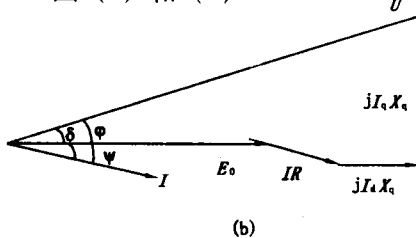
分别为其基波幅值的2.1%和4.2%; 负载电势的二次谐波和三次谐波的幅值分别为其基波幅值的12.65%和9.12%。在计算中只考虑基波是允许的。

4 电势平衡方程式计算反应电抗

图3为电势平衡向量图, 为便于说明, 分图(a)和(b)。



(a)



(b)

图3 电势平衡向量图

在25℃时用电桥测量样机的每相电阻，取平均值，再换算到电机工作温度75℃的阻值。用“路”的方法分别计算槽漏抗、谐波漏抗、齿顶漏抗和端部漏抗，得到漏抗 X_σ 。

由图(a)可得式(3)

$$E \cos 0 = E_0 + I X_{ad} \sin \psi$$

$$E \sin 0 = I X_{aq} \cos \psi \quad (3)$$

式中 E 、 E_0 空载和负载电势基波的有效值，0角为 E_0 和 E 的基波相位差。

由图(b)可得式(4)：

$$U \cos \delta = E_0 + (X_{ad} + X_\sigma) I \sin \psi + R I \cos \psi$$

$$U \sin \delta = (X_{ad} + X_\sigma) I \cos \psi - R I \sin \psi \quad (4)$$

令 $X_d = X_{ad} + X_\sigma$ ， $X_q = X_{aq} + X_\sigma$ ，三相同步电动机的电磁功率可用以下两式表示：

$$P_e = 3 U I \cos \varphi - 3 I^2 R \quad (5)$$

$$P_e = 3 \frac{E_0 U}{X_d} \sin \delta + 3 \frac{U^2}{2} \left\{ \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right\} \sin 2\delta \quad (6)$$

若给定一内功率因数角 ψ ，则由式(3)可计算出 X_{ad} 和 X_{aq} ，再由式(4)可得电压 U 和功率因数角 δ 。由图可知 $\varphi = \delta + \psi$ 。将计算结果分别代入式(5)和式(6)，可进行比较。

编制程序，对内功率因数角 ψ 进行迭代求解，当式(5)和式(6)的结果小于一很小数时即为所求解。由式(5)和式(6)算得的电磁功率可求出这时的电磁转矩。

$$T_e = P_e / \Omega \quad (7)$$

5 验证及结论

由于负载电势是在给定一电流初始相位角情况下计算得来的，也对应一由电流初始相位角通过磁场计算得到的电磁转矩。

将式(7)结果与已知的电磁转矩相比较，可以验证此种求法的可行性。实际计算表明，由给定电流初始相位角计算得到的平均电磁转矩与式(7)得到的值误差在很小范围内，说明本文提出的用电势法计算永磁同步电机的电枢反应电抗是可行的。

参考文献

- 1 陈丕璋 严烈通 姚苕萍. 电机电磁场理论与计算. 科学出版社 1986
- 2 史乃 姚守猷 胡颂尧等. 电机学. 西安交通大学出版社 1993

第一作者 黄海宏 男 26岁 研究生

欢迎订阅上海市优秀科技期刊《电机技术》

《电机技术》系上海市电机技术研究所主办的以电机制造应用技术为主的技术性科技期刊，主要报道国内外电机制造领域的科研成果，新技术，新工艺，新设备，新材料研究应用情况，现有：电机设计，技术交流，绝缘专题，双革四新，电机试验，电动车研究，经验交流以及行业动向和市场信息等内容。

本刊为16开本，内文64页，每册单价4.90元，全年19.60元，国内外公开发行，季刊（每季末当月17日出版），请向当地邮局订阅。邮发刊号：4-330，国际刊号：ISSN1006-2807，国内刊号：CN31-1288/TM，广告登记证号：3101094000024。

欢迎订阅，欢迎刊登广告。

《电机技术》编辑部

• 订阅本刊 • • 刊登广告 •
《电机技术》—欢迎读者 欢迎各界
• 惠赐佳作 • • 技术咨询 •